

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ
АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ)»
(НИУ МАИ)

УДК: индекс УДК TODO

Рег. №: регистрационный номер НИР TODO

Рег. № ИКРБС: регистрационный номер отчета TODO

СОГЛАСОВАНО

Должность, сокращ. наимен.
орг TODO

Фамилия И.О. TODO
« ____ » _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Должность, сокращ. наимен.
орг TODO

Фамилия И.О. TODO
« ____ » _____ 2026 г.

ОТЧЁТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

по теме:

РЕАЛИЗАЦИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ВТОРИЧНОГО ИНДЕКСА И
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ С
ЛОКАЛЬНЫМИ ИНДЕКСАМИ В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СУБД PICODATA

Руководитель НИР,
Должность TODO

подпись, дата

Романенков А.М.

Исполнитель НИР,
Студент

подпись, дата

В.М. Клименко

Москва 2026

РЕФЕРАТ

Отчёт 14 с.

TODO ОТ 5 ДО 15 СЛОВ/СЛОВСОЧЕТАНИЙ

Построение и использование вторичного глобального индекса в распределенной СУБД Picodata, сравнение с локальными индексами в контексте различных моделей доступа к данным.

5.3.2.2 Текст реферата должен отражать:

- объект исследования или разработки;
- цель работы;
- методы или методологию проведения работы;
- результаты работы и их новизну;
- область применения результатов;
- рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИР;
- экономическую эффективность или значимость работы;
- прогнозные предположения о развитии объекта исследования.

Если отчет не содержит сведений по какой-либо из перечисленных структурных частей реферата, то в тексте реферата она опускается, при этом последовательность изложения сохраняется. Оптимальный объем текста реферата — 850 печатных знаков, но не более одной страницы машинописного текста. Реферат следует оформлять в соответствии с 6.12

СОДЕРЖАНИЕ

Термины и определения	4
Перечень сокращений и обозначений	5
Введение	6
1 Вербальное описание области, направления работы, места и роли продукта, и план работы	7
2 Инфологическая схема предметной области продукта	8
3 Модель функционирования устройства, в которую внедряется продукт .	9
4 Модель процессов функционирования продукта и его составных частей	10
5 Описание архитектуры программного обеспечения	11
6 Программа и методики испытаний ПО в составе основных сведений, позволяющих показать пути проверки достижения заданного качества программного обеспечения	12
Заключение	13
Список использованных источников	14

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Инстанс — один запущенный процесс базы данных

Мастер — инстанс, принимающий запросы на запись и чтение

Реплика — инстанс, принимающий запросы только на чтение

Репликасет — набор инстансов с одинаковыми данными, в котором один является мастером, а остальные являются репликами, принимающими и применяющими поток изменений от мастера

Кластер — набор репликасетов, предоставляющий доступ к единой СУБД. Данные в шардированных таблицах распределены между репликасетами

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем отчете о НИР применяют следующие сокращения и обозначения.

СУБД — система управления базами данных

ПО — программное обеспечение

ВВЕДЕНИЕ

5.7.1 Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой научно-технической проблемы, основание и исходные данные для разработки темы, обоснование необходимости проведения НИР, сведения о планируемом научно-техническом уровне разработки, о патентных исследованиях и выводы из них, сведения о метрологическом обеспечении НИР. Во введении должны быть отражены актуальность и новизна темы, связь данной работы с другими научно-исследовательскими работами.

5.7.2 Во введении промежуточного отчета по этапу НИР должны быть указаны цели и задачи исследований, выполненных на данном этапе, их место в выполнении отчета о НИР в целом.

5.7.3 Во введении заключительного отчета о НИР приводят перечень наименований всех подготовленных промежуточных отчетов по этапам и их регистрационные номера, если они были представлены в соответствующий орган для регистрации.

Главное свойство распределенных СУБД — разделение данных одной таблицы между несколькими инстансами. Это позволяет совершать поиск с фильтрацией по ключу шардирования с высокой эффективностью. Составитель плана исполнения запроса определяет репликасет, хранящий запись с ключом шардирования из фильтра, чтобы избежать опроса всего кластера.

Однако при использовании локальных вторичных индексов, поиск в больших кластерах значительно замедляют СУБД — для поиска в кластере по вторичному индексу надо произвести поиск в каждом репликасете.

На сегодняшний день для СУБД Picodata решения этой проблемы нет, в данной научно-исследовательской работе будет разработано ПО, добавляющее возможность использования глобального вторичного индекса, и произведено сравнение производительности на различных моделях доступа к данным с уже существующими, локальными вторичными индексами.

1 Вербальное описание области, направления работы, места и роли продукта, и план работы

5.8.1 В основной части отчета о НИР приводят данные, отражающие сущность, методику и основные результаты выполненной НИР. 5.8.2 Основная часть должна содержать:

- выбор направления исследований, включающий обоснование направления исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, описание выбранной общей методики проведения

НИР;

- процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая определение характера и содержания теоретических исследований, методы исследований, методы расчета, обоснование

необходимости проведения экспериментальных работ, принципы действия разработанных объектов, их характеристики;

- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности полученных

результатов и технико-экономической эффективности их внедрения и их сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости проведения дополнительных исследований, отрицательные результаты, приводящие к необходимости прекращения дальнейших исследований.

Ускорение следующих нагрузок:

- Огромные кластеры.
- Таблицы с высококардинальными колонками, над которыми строятся вторичные индексы.

2 Инфологическая схема предметной области продукта

3 Модель функционирования устройства, в которую внедряется продукт

4 Модель процессов функционирования продукта и его составных частей

5 Описание архитектуры программного обеспечения

6 Программа и методики испытаний ПО в составе основных сведений, позволяющих показать пути проверки достижения заданного качества программного обеспечения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключение должно содержать:

- краткие выводы по результатам выполненной НИР или отдельных ее этапов;
- оценку полноты решений поставленных задач;
- разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию результатов НИР;
- результаты оценки технико-экономической эффективности внедрения;
- результаты оценки научно-технического уровня выполненной НИР в сравнении с лучшими достижениями в этой области.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

5.10.1 Список должен содержать сведения об источниках, использованных при составлении отчета. Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.80, ГОСТ 7.82.

5.10.2 Список использованных источников должен включать библиографические записи на документы, использованные при составлении отчета, ссылки на которые оформляют арабскими цифрами в квадратных скобках. Список использованных источников оформляют в соответствии с 6.16.